SISTEMATIZAÇÃO – PROGRESSÃO GEOMÉTRICA APLICADA À COMPUTAÇÃO

Crescimento de usuários de uma plataforma digital

Disciplina: Matemática para Computação
Professor: Luiz Claudio Diogo Reis
Aluno e RA: Anna Luiza Alves Coelho – RA 22650902

Dados do problema

A quantidade de novos usuários registrados por dia triplica em relação ao dia anterior, com 20 novos usuários no primeiro dia. Trata-se, portanto, de uma Progressão Geométrica (PG) com:

- **Primeiro termo:** $a_1 = 20$
- **Razão:** $q = 60 \div 20 = 180 \div 60 = 3$

Desafio 1 – Representação geral da PG

Fórmula do termo geral:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Substituindo $a_1 = 20$ e $q = 3$:

$$a_n = 20 \cdot 3^{n-1}$$

Nessa expressão, n é o número do dia e a_n é a quantidade de novos usuários registrados nesse dia.

Verificação: $a_1 = 20 \cdot 3^0 = 20$; $a_2 = 20 \cdot 3^1 = 60$; $a_3 = 20 \cdot 3^2 = 180$. Os valores coincidem com os do enunciado.

Desafio 2 – Cálculo do 8º termo

Fórmula utilizada: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

Substituição dos valores (n = 8, $a_1 = 20$, q = 3):

$$a_8 = 20 \cdot 3^{8-1} = 20 \cdot 3^7$$

Desenvolvimento:

$3^7 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2.187$
$a_8 = 20 \cdot 2.187 = 43.740$

Resultado: no 8º dia serão registrados **43.740 novos usuários**.

Desafio 3 – Soma dos 8 primeiros termos

Fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG ($q \neq 1$):

$$S_n = a_1 \cdot (q^n - 1) / (q - 1)$$

Substituição dos valores (n = 8, $a_1 = 20$, q = 3):

$$S_8 = 20 \cdot (3^8 - 1) / (3 - 1)$$

Desenvolvimento:

$3^8 = 6.561$
$S_8 = 20 \cdot (6.561 - 1) / 2$
$S_8 = 20 \cdot 6.560 / 2$
$S_8 = 20 \cdot 3.280 = 65.600$

Resultado: nos 8 primeiros dias serão registrados **65.600 novos usuários** no total.

Conferência por soma direta: 20 + 60 + 180 + 540 + 1.620 + 4.860 + 14.580 + 43.740 = 65.600.

Tabela de apoio:

Dia	Novos usuários no dia	Total acumulado
1	20	20
2	60	80
3	180	260
4	540	800
5	1.620	2.420
6	4.860	7.280
7	14.580	21.860
8	43.740	65.600

Desafio 4 – Interpretação dos resultados

O crescimento observado é exponencial: o número de novos usuários triplica a cada dia. Em apenas 8 dias, a plataforma passa de 20 registros diários (1º dia) para 43.740 (8º dia), acumulando 65.600 usuários. Isso mostra um aumento de demanda muito rápido: o 8º dia sozinho responde por cerca de dois terços de todo o total acumulado. Para a empresa, isso é positivo do ponto de vista comercial, pois indica que a campanha de divulgação teve grande alcance e que há interesse pelos cursos de tecnologia.

Do ponto de vista da Computação, porém, esse ritmo traz um risco. Cada novo usuário consome recursos como processamento, memória, armazenamento, banda de rede, acessos ao banco de dados e streaming de vídeo. Uma infraestrutura dimensionada para 20 usuários por dia, ou mesmo para alguns milhares, pode não suportar dezenas de milhares de novos acessos em um único dia, o que causaria lentidão, falhas, instabilidade e perda de usuários.

Por isso, acompanhar matematicamente o crescimento com a PG é importante para a gestão da plataforma. O modelo permite prever a demanda dos próximos dias, antecipar a necessidade de ampliar servidores, banco de dados e armazenamento, planejar custos e escalar a infraestrutura antes de o sistema chegar ao limite, em vez de reagir depois que o problema acontece. A Matemática funciona, assim, como ferramenta de apoio à decisão e ao planejamento dos recursos necessários da área de TI.

Observação: o modelo considera que o padrão de crescimento se mantém constante. Na prática, o ritmo tende a desacelerar, por isso o acompanhamento contínuo dos dados reais é essencial para ajustar as projeções.

Desafio 5 – Pitch argumentativo

O vídeo do pitch, com a apresentação da análise do crescimento de usuários ao responsável pela área de TI, está disponível no link abaixo (YouTube, vídeo não listado):

https://www.youtube.com/watch?v=643yJGFNd-k